

NESTOR IVAN OSPINA GAITAN

Robotics Software Engineer | Robotics, Control & Design

Bogotá, Colombia · niospinag@unal.edu.co · +57 300 292 4631

github.com/niospinag · linkedin.com/in/nestor-ospina

PERFIL PROFESIONAL

- Magíster en Ingeniería - Automatización Industrial y más de 5 años de experiencia.
- Desarrollo de plataformas robóticas, algoritmos de control y diseño mecánico CAD.
- Experiencia en integración hardware-software, navegación autónoma y analítica de flotas.

MÉTRICAS REPORTADAS

- +50% eficiencia en implementación mediante automatización.
- +25% precisión en navegación y control de robots.
- -60% tiempo de validación de algoritmos.
- 99% precisión en evasión de colisiones multi-agente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Unlimited Robotics - Software Engineer

Bogotá, Colombia · May 2024 - Presente

- Desarrollo de soluciones robóticas 3D y control de movimiento y navegación.
- Plataforma de pruebas para algoritmos: -60% en tiempo de testeo.
- Modernización de flota y diseño de entornos de manufactura aditiva y pruebas.

Kiwicampus S.A.S. (Kiwibot) - Junior Maintenance Engineer

Orono, Maine, USA · Dic 2023 - May 2024

- Tracking de flotas de entrega autónoma: +28% eficiencia de pedidos.
- Mantenimiento, diagnóstico y reparación del 95% de la flota activa.
- Mantenimiento predictivo: 30% menos fallas operativas.

Universidad Nacional de Colombia - Assistant Professor

Bogotá, Colombia · Jul 2018 - Nov 2022

- Instructor de laboratorio para más de 200 estudiantes.
- Gestión de equipos de laboratorio para más de 15 cursos.

PROYECTOS DESTACADOS

- COVID Bot - robot autónomo UV-C; CAD a medida, sensórica integrada y navegación autónoma.
- Multi-Agent Collision Avoidance - navegación multi-robot; 99% de precisión anti-colisión.
- Fleet Analytics (Kiwibot) - modelos predictivos y telemetría para optimizar flotas.
- Artificial Testing Environment - entorno hospitalario físico y digital para validar robots.

STACK TECNOLÓGICO

- Robótica y control: ROS, algoritmos de control, navegación autónoma, integración de sensores.
- Programación y datos: Python, C++, MATLAB, Data Analytics, control de flotas.
- CAD: SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD, Inventor, manufactura aditiva (impresión 3D).
- Hardware: Jetson, Raspberry Pi, Arduino, sensores y actuadores.

EDUCACIÓN, CERTIFICACIÓN E IDIOMAS

- Magíster en Ingeniería - Automatización Industrial - Universidad Nacional de Colombia - Dic 2022.
- Ingeniero Eléctrico - Universidad Nacional de Colombia - Jun 2018.
- PMP® - Project Management Professional. Español nativo; inglés con competencia profesional.